

# Rita krafterna

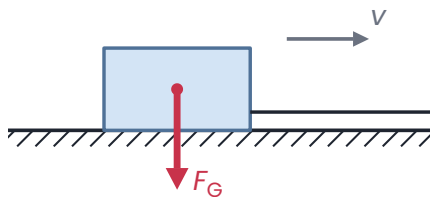
Namn: \_\_\_\_\_

**Så ritar du krafterna på en kropp.** Rita varje kraft som en pil från sin **angreppspunkt**. Pilens längd visar hur stor kraften är, så lika stora krafter ritas lika långa.

- **Tyngdkraften**  $F_G$  pekar rakt nedåt från tyngdpunkten (den lilla ringen i figurerna).
- Alla andra krafter kommer från något som **rör** kroppen: ett underlag ger **normalkraft**  $F_N$  vinkelrätt ut från ytan och ofta **friktion**  $F_f$  längs ytan, ett snöre ger **spännkraft**  $F_S$  längs snöret.
- Det finns ingen kraft som "håller igång" en rörelse. Är kroppen i vila eller rör den sig med konstant hastighet tar krafterna ut varandra. Ändras hastigheten pekar den resulterande kraften åt accelerationens håll.

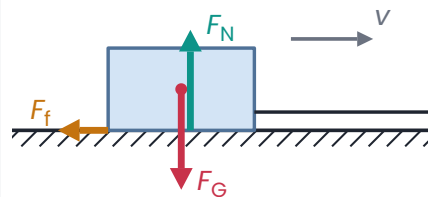
**Exempel: lådan dras åt höger med konstant hastighet. Rita krafterna på lådan.**

## STEG 1



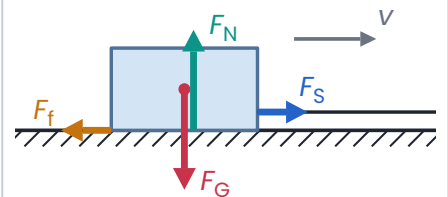
Rita tyngdkraften  $F_G$  från tyngdpunkten, rakt nedåt.

## STEG 2



Gå runt kroppen och leta kontakter. Golvet ger normalkraften  $F_N$  från kontaktytan och friktionen  $F_f$  längs ytan, mot rörelsen.

## STEG 3

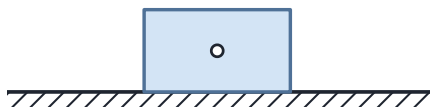


Snöret ger  $F_S$  längs snöret. Konstant hastighet betyder att krafterna tar ut varandra:  $F_N = F_G$  och  $F_f = F_S$ .

**Uppgifter** Rita alla krafter som verkar på kroppen som står i fetstil, och skriv ut beteckningarna. Grå pilar visar hastigheten  $v$  eller accelerationen  $a$ . De är inga krafter.

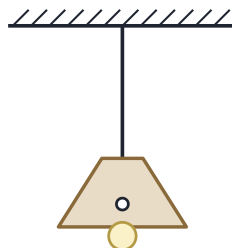
### 1 Låda i vila

Lådan står stilla på golvet. Rita krafterna på **lådan**.



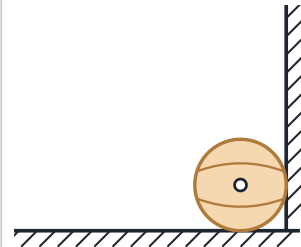
### 2 Lampa i sladd

Lampan hänger stilla i en sladd från taket. Rita krafterna på **lampan**.



### 3 Boll intill vägg

Bollen ligger stilla på golvet och nuddar väggen. Rita krafterna på **bollen**.



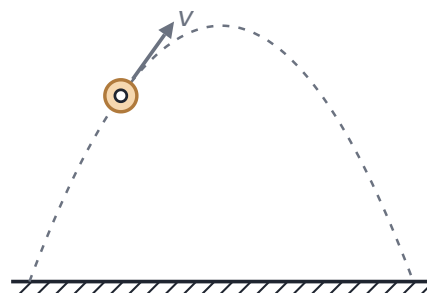
### 4 Puck på is

Pucken glider åt höger med konstant hastighet. Friktionen är försumbar. Rita krafterna på **pucken**.



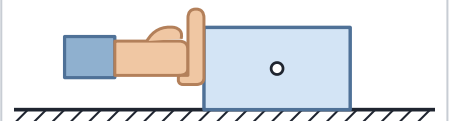
### 5 Kastad boll

Bollen har lämnat handen och är på väg uppåt. Rita krafterna på **bollen**.



### 6 Låda som skjuts

Handen skjuter lådan åt höger med konstant hastighet. Rita krafterna på **lådan**.

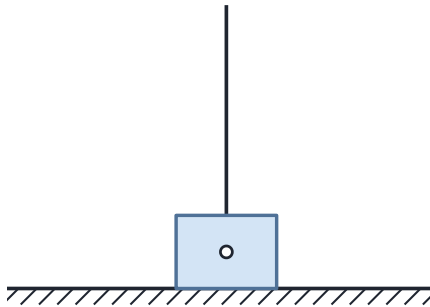


# Rita krafterna

Namn: \_\_\_\_\_

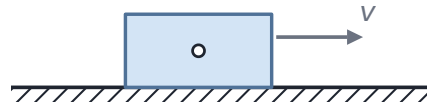
## 7 Lyft som inte räcker

Snöret drar rakt uppåt, men lådan står kvar på golvet. Rita krafterna på lådan.



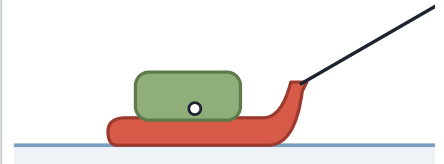
## 8 Låda som bromsas

Lådan har fått en knuff och glider åt höger. Farten minskar. Rita krafterna på lådan.



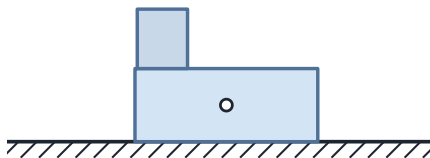
## 9 Pulka med snett rep

Pulkan dras åt höger med konstant hastighet. Repet lutar snett uppåt. Rita krafterna på pulkan med packningen.



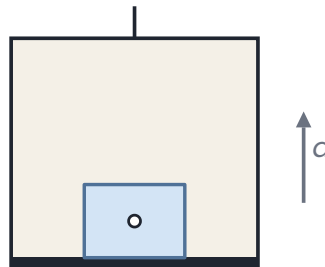
## 10 Två lådor

En liten tung låda står på en större. Rita krafterna på den undre lådan.



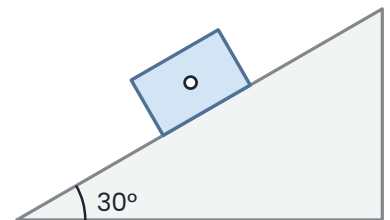
## 11 Hiss som startar uppåt

Hissen och lådan ökar farten uppåt. Rita krafterna på lådan.



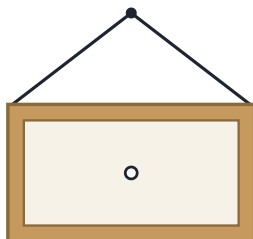
## 12 Kloss på lutande plan

Klossen ligger stilla på ett plan som lutar 30°. Rita krafterna på klossen.



## 13 Tavla i två snören

Tavlan hänger stilla i två snören från en spik. Rita krafterna på tavlan.



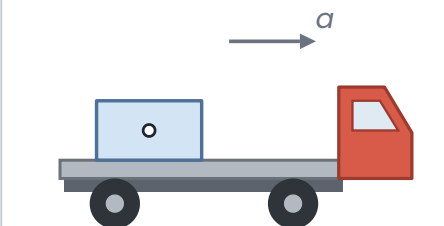
## 14 Fallskärmsdivare

Hopparen faller med konstant hastighet. Rita krafterna på hoppare och skärm tillsammans.



## 15 Låda på lastbilsflak

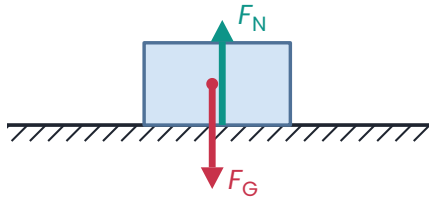
Lastbilen ökar farten åt höger. Lådan glider inte på flaket. Rita krafterna på lådan.



# Facit: Rita krafterna

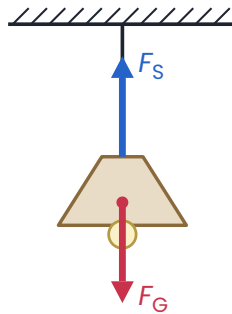
— tyngdkraft — normalkraft — friktionskraft — spännkraft — övriga krafter (handen, luften)

## 1 Låda i vila



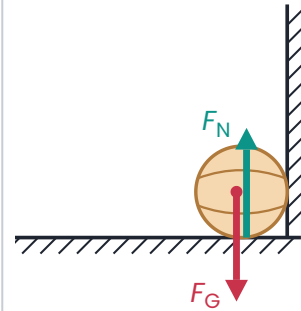
Lådan är i vila, så  $F_N$  och  $F_G$  är lika långa. Normalkraften utgår från kontaktytan, tyngdkraften från tyngdpunkten.

## 2 Lampa i sladd



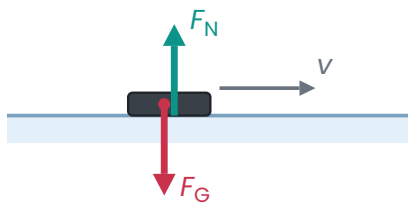
Sladden drar uppåt med spännkraften  $F_S$ , lika stor som  $F_G$ . Spännkraften verkar där sladden är fäst och pekar längs sladden.

## 3 Boll intill vägg



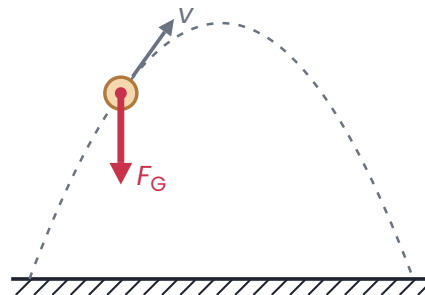
Väggen ger ingen kraft, eftersom inget trycker bollen mot den. Om väggen ändå sköt på bollen skulle ingen annan kraft ta ut den, och bollen skulle börja röra sig. Kontakt betyder inte alltid kraft.

## 4 Puck på is



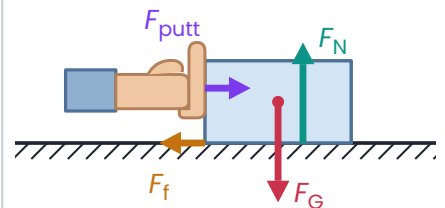
Ingen kraft framåt! Pucken behöver ingen kraft för att fortsätta glida (Newtons första lag). Krafterna tar ut varandra.

## 5 Kastad boll



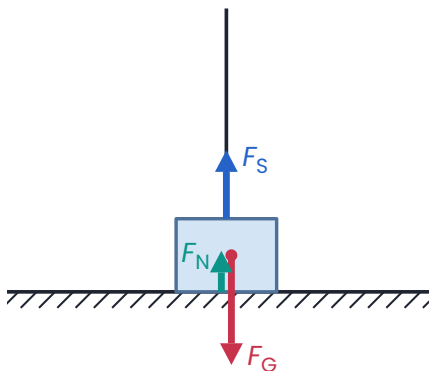
Bara tyngdkraften verkar. Kraften från handen finns inte kvar när bollen har lämnat den, och ingen kraft behövs för att bollen ska fortsätta uppåt.

## 6 Låda som skjuts



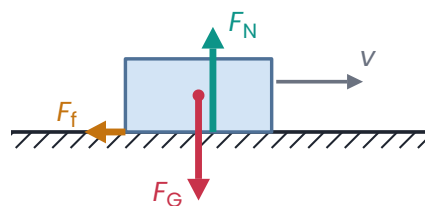
Konstant hastighet:  $F_{\text{putt}}$  är lika lång som friktionen  $F_f$ , och  $F_N$  som  $F_G$ . Friktionen pekar mot rörelsen.

## 7 Lyft som inte räcker



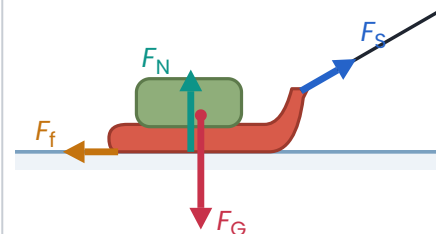
$F_N$  är mindre än  $F_G$ : snöret bär en del av tyngden.  $F_N + F_S = F_G$ .

## 8 Låda som bromsas



Ingen kraft framåt: knuffen är över. Friktionen är den resulterande kraften och pekar bakåt, därför minskar farten.

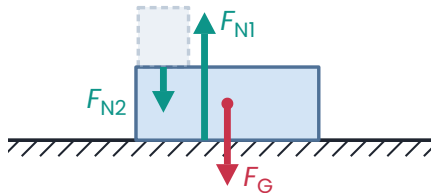
## 9 Pulka med snett rep



Repet lyfter lite, så  $F_N$  blir mindre än  $F_G$ . Friktionen är lika stor som den vågräta komponenten av  $F_S$ .

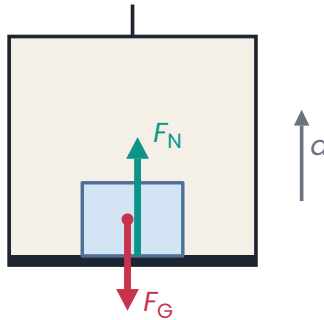
# Facit: Rita krafterna

## 10 Två lådor



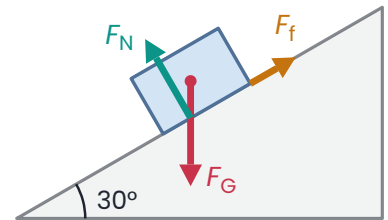
$F_{N2}$  är kraften från den övre lådan. Den är lika stor som den övre lådans tyngd men är ingen tyngdkraft. Golvet bär båda:  $F_{N1} = F_G + F_{N2}$ .

## 11 Hiss som startar uppåt



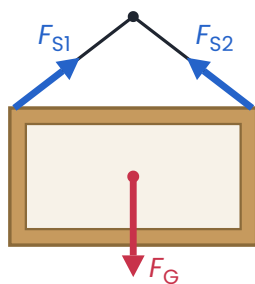
Accelerationen är uppåt, så den resulterande kraften pekar uppåt:  $F_N$  är längre än  $F_G$ .

## 12 Kloss på lutande plan



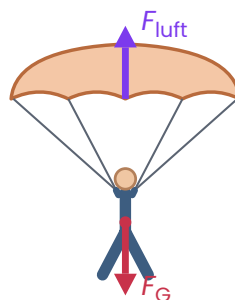
Normalkraften är vinkelrät mot planet, inte lodrät. Friktionen pekar uppför planet och hindrar klossen från att glida ned.

## 13 Tavla i två snören



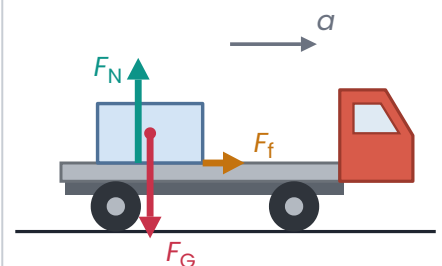
Spännkrafterna pekar längs snörena. Var för sig är de mindre än  $F_G$ , men tillsammans tar deras lodräta delar ut tyngdkraften.

## 14 Fallskärmshoppare



Konstant hastighet nedåt: luftmotståndet  $F_{luft}$  är lika stort som  $F_G$ . Det verkar främst på skärmen.

## 15 Låda på lastbilsflak



Friktionen pekar framåt! Den är den enda kraften som kan ge lådan acceleration framåt. Utan friktion skulle flaket glida iväg under lådan.